第四章-第1节

原函数与不定积分的概念

- 原函数：在区间I上，若$F'(x)=f(x)$，则称函数$F(x)$是函数$f(x)$在区间I上的一个原函数。

定理：若$f(x)$在区间I上连续，则$f(x)$在区间I上必存在原函数。

定理：若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数，则 $f(x)$ 在 I 上的所有原函数都可写成 $F(x)+C$（C 为任意常数）

- 思考题 1

$$dF(x)=F'(x)dx=f(x)dx$$

定义：不定积分：

设$f(x)$在区间I上有原函数$F(x)$，我们将$F(x)+C$（$C\in\mathbb{R}$）称为$f(x)$在I上的不定积分，或称为微分$f(x)dx$的不定积分，记为

$$\int f(x)dx，即$$

$$\int f(x)dx = F(x)+C.$$

积分号：$\int$　积分变量：x　积分常数C

被积函数$f(x)$，被积表达式$f(x)dx$.

求定積分

1. $\int x^n dx$　　n 整数.

2. $\int a^x dx$　　$(a>0, a\neq 1)$

3. $\int \sin x dx$

4. $\int \frac{dx}{1+x^2}$

5. $\int \frac{dx}{1-x^2}$　　$(x\neq \pm 1)$

6. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$　　$(-1<x<1)$

例. 设 $f(x)=\begin{cases}-\sin x & (x\geq 0)\\ x & (x<0)\end{cases}$

求 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的不定积分.

解: 在 $[0,+\infty)$ 上, $\cos x+C_1$ 是 $f(x)$ 的所有原函数.

在 $(-\infty,0)$ 上. $\frac{1}{2}x^2+C_2$ 是 $f(x)$ 的所有原函数.

由于 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 连续,

$$\cos 0+C_1=\frac{1}{2}\cdot 0+C_2$$

从而 $C_2=1+C_1$

令 $c_1=0$, $c_2=1$, 取

$$F(x)=\begin{cases}\cos x & (x\geq 0)\\ \frac{1}{2}x^2+1 & (x<0)\end{cases}$$

则 $F'(x)=f(x)$ (注意验证 $F'(0)=f(0)$). 从而 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数.

故 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$

$(C\in\mathbb{R})$

□

- $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$

$d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$

$\int F'(x)dx = F(x)+C$

$\int dF(x) = F(x)+C$

- 不定积分的线性法则

(1) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$

$k\neq 0$ 为常数.

若 $k=0$, $\int 0\, f(x)dx = C$

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx + C$$ ✓

(2) $\int (f(x)+g(x))dx$

$= \int f(x)dx + \int g(x)dx$

求下列定积分.

(1) $\int \frac{x^4}{1+x^2}dx$

(2) $\int \left(1-\frac{1}{x}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\,dx$

(3) $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$

(两种方法)

(4) $\int \cos^2 x \, dx$

(5) $\int \tan^2 x \, dx$

思考题 3.4

例 求曲线 $y=f(x)$，使得曲线上每一点的斜率为 x^2，且曲线过 $(1,1)$.

解：$f'(x)=x^2$，从而

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3+C$$

由曲线过 $(1,1)$ 点知.

$$f(1)=\frac{1}{3}+C=1$$

$$C=\frac{2}{3}$$

从而曲线为 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$.

作业

习题4-1 A类

1. (2). (3). (4). (6)

2.

3.

习题4-1 B类

1. (3). (14)